

Etherchannel

Etherchannel (Bağlantı Kümeleme) iki ya da daha fazla switch arasında, iki ya da daha fazla kablo ile bağlantı sağlandığında **switch'in iki ya da daha fazla kabloyu tek kablo gibi kullanmasını sağlayan protokoldür**. Diğer üreticiler EtherChannel'a **LAG (Link Aggregation)** da der. Windows server'lerde ise Nic Teaming işlemi benzer bir görevi yerine getirip, sunucunun ethernet portlarını birleştirerek **daha yüksek bant genişlikli** bir erişim sağlar.

Peki bu konfigürasyonlara neden ihtiyaç vardır?

Etherchannel sayesinde hem **yedeklilik (redundancy)** hem **load balance**, hem de **yüksek bandwidth** sağlanmış oluyor. En az iki en fazla 8 bağlantı birleştirilebilir. Etherchannel yapılacak olan portlar aynı hıza sahip olmalı ve aynı vlan'da yer almalıdır. Eğer etherchannel yapılan bağlantılar trunk olacak ise hepsi de trunk olmalıdır.

Etherchannel iki protokol ile yapılır. Bunlardan birincisi Cisco protokolü olan **PAgP** (Port Aggregation Protokolü) ikincisi ise **LACP** (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad olan standart protokoldür. PAgP iki mode de çalışır, **Desirable** ve **Auto**.

Desirable mode de switch uzaktaki switch'e PAgP paketlerini gönderir ve etherchannel kurmak için davet eder.

Auto mode de ise uzaktaki bir switch PAgP ile etherchannel oluşturmak için istek gönderdiği zaman bağlantıyı kurar.

LACP 3 mode de çalışır, **On**, **Active** ve **Passive**;

Mode on olduğunda interface koşulsuz olarak gider ve etherchannel'e katılır.

Mode passive olduğunda PAgP'deki auto'ya karşılık gelir.

Mode active olduğunda ise PAgP'deki desirable'ye karşılık gelir.

LACP çalışma mantığı port priority değeri en düşük olan portlar etherchannel'e katılır, bunu yapmak için lacp port-priority komutu ile standartta 32768 olan değeri düşürmek gerekir.

Yukarıda etherchannel'in portları arasında yükleri eşit dağıttığından bahsetmiştik. Peki bu işlem nasıl yapılacak biraz da ondan bahsedelim. Frame'ler kullanılan hashing algoritması sonucunda belirli bir porttan forward edilirler. Algoritma source mac address, destination mac address ya da ikisini, source IP address, destination IP address ya da ikisini veya TCP/UDP port numaralarını kullanabilir.

Etherchannel Algoritmaları

```
kat1Switch(config)#port-channel load-balance ?
dst-ip Dst IP Addr
dst-mac Dst Mac Addr
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
src-ip Src IP Addr
src-mac Src Mac Addr
```

Listeden de görüldüğü gibi MAC adresi, IP adresi veya port bazında işlemler yapılabilir. Default configuration “src-dst-ip” dir. Eğer layer 2 switch kullanılıyorsa default olarak “src-mac” kullanılır.

Load-balancing metodu seçerken kullanılan yöntemle dikkat etmek gerekir. Mesela, ortamda bir server olduğunu düşünelim; IP’si sabittir, değişmez. Eğer burada load-balancing yöntemi olarak des-ip kullanırsak sürekli aynı link kullanılacak ve diğer linkler kullanılmayacaktır, çünkü load balance değişikliği için **destination** (hedef) IP’nin değişmesi gerekmekte, trafikte yoğun olarak bu aynı IP’ye doğru olduğundan yük kablolar arası dağıtılmamaktadır. Bu da verimli bir çalışma değildir. Böyle bir durumda src-dst-ip kullanmak daha iyi bir çözüm olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var; eğer paketler IP paketi değilse, IPX gibi bir protokol kullanılıyorsa o zaman ne olacak? Tabi ki böyle bir durumda source-destination IP bilgisine bakamaz. O halde diğer load balance metodu yani lowest-method kullanılacaktır.

Etherchannel Komutları

Öncelikle load balance yöntemi belirlenir;

```
Kat1Switch(config)#port-channel load-balance src-dst-ip
```

Sonra etherchannel’e dahil edilecek interface’lerde aşağıdaki komutlar uygulanır;

```
kat1Switch(config-if)#channel-protocol pagp
kat1Switch(config-if)#channel-group 1 mode desirable
```

Etherchannel Sorun Çözme Komutları

Switch'de kullanılan etherchannel algoritmasını öğrenmek için:

```
kat1Switch#show etherchannel load-balance
```

Hangi portların, hangi mod'da çalıştığını listelemek için:

```
kat1Switch#show etherchannel port-channel
```

Etherchannel bilgilerini özetlemek için;

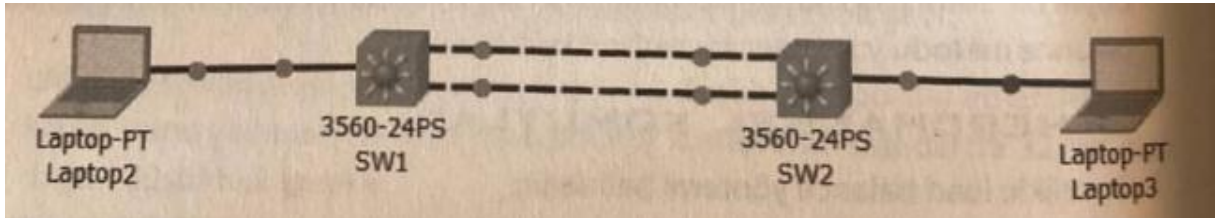
```
kat1Switch#show etherchannel summary
```

LACP konfigürasyonu, PAgP'den farklı olarak system priority bilgisi ister.

```
Switch(config-if)# lacp port-priority [deger]
```

Değer olarak System priority değeri 0 ile 65,535 arasında olabilir, default olarak 32,768'dir. Eğer switch'ler de bu değer ayarlanmazsa MAC adreslerine bakılarak hangisinin rolleri belirleme işini yapacağı belirlenir. En düşük MAC değerine sahip olan seçilecektir.

Etherchannel Örnek Uygulama



Şekildeki gibi bir ağda SW2'de STP etkin olduğundan ve LOOP'u engellemek için bağlantılardan birisi aktif değildir. Biz iki switch arasındaki 2 kabloyu tek bir access mode'da çalışan kablo gibi konfigüre edelim. Normalde iki switch arasındaki bağlantı hızı 1Gbps iken işlem sonrası 2Gbps olacak ve olası kablolardan birisinin kopması durumunda diğeri trafiği aksatmadan devam ettirecektir.

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#host SW1
SW1(config)#port-channel load-balance src-dst-ip (Source-
Destination-IP yöntemine göre load balance yapılacak)
SW1(config)#
SW1(config)#int ran gi 0/1-2 (şimdi etherchannel daki
interface'lerin ayarlarını yapalım)
SW1(config-if-range)#channel-protocol pagp
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
SW1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

SW1(config-if-range)#
```

Aynı ayarlar diğer switch'de de aynı şekilde yapılır:

```
Switch>en
Switch#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#host SW2
SW2(config)#port-channel load-balance src-dst-ip
SW2(config)#
SW2(config)#int ran gi 0/1-2
SW2(config-if-range)#channel-protocol pagp
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
SW2(config-if-range)#
```

Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down

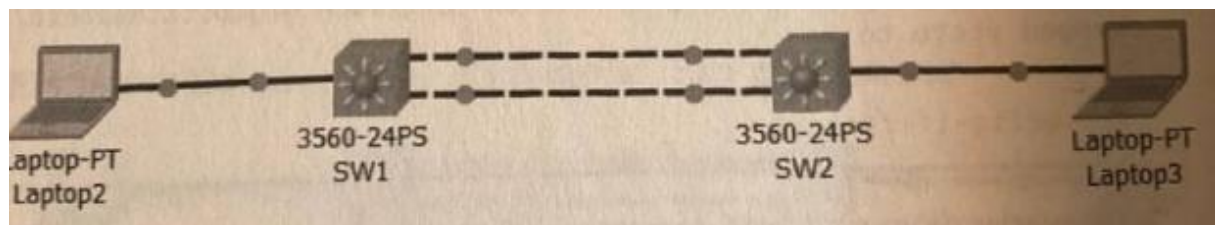
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1,
changed state to up

SW2(config-if-range)#

İşlemler sonrası iki switch arası bağlantı yedekli bir şekilde devreye girecektir:



Şimdi Bir Uygulama Daha Yapalım

İki L3 switch arasında 3 bağlantı var olsun ve arada trunk bir etherchannel uygulayalım:

```
Switch(config)#host SW1
SW1(config)#interface Por
SW1(config)#interface Port-channel 1
SW1(config-if)#sw tr enc do
SW1(config-if)#sw mode tr
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#int ran fa 0/2-4
SW1(config-if-range)#sw tr enc do
SW1(config-if-range)#sw mod tr
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2,
changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4,
changed state to up

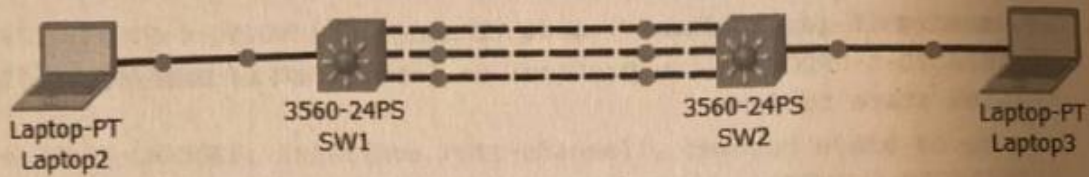
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channell, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell,
changed state to up

SW1(config-if-range)#

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host SW2
```

```
SW2(config)#interface port-channel 1
SW2(config-if)#sw tr enc do
SW2(config-if)#sw mod tr
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#int ran fa 0/2-4
SW2(config-if-range)#sw tr enc do
SW2(config-if-range)#sw mod tr
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
SW2(config-if-range)#
```



Şimdi aradaki etherchannel çalışıyor mu kontrol edelim. Aradaki hat trunk olduğuna göre biz herhangi bir vlan trafiğinin geçip geçmediğini kontrol edeceğiz. Test için her iki switch'de de vlan 10 oluşturup, client'ın bulunduğu portu bu vlan'a üye yapalım:

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#int fa 0/1
SW1(config-if)#sw mod acc
SW1(config-if)#sw acc vlan 10
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#ex
SW2(config)#
SW2(config)#int fa 0/1
SW2(config-if)#sw mod acc
SW2(config-if)#sw acc vlan 10
SW2(config-if)#exit
şimdi de soldaki bilgisayara 192.168.10.1, diğerine 192.168.10.2
Ip'lerini verip soldan sağa ping atalım:
```

```
Laptop2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

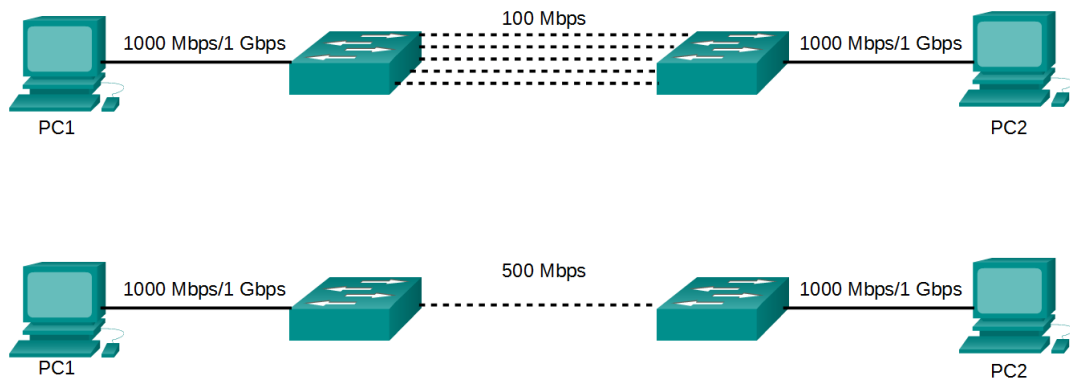
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Bağlantı Kümeleme (Etherchannel) – Packet Tracer



Switch'ler arası birden fazla bağlantıyı kümeleyerek tek bir port gibi iletişim kurmasına etherchannel denir. Yukarıdaki görsel iki switch arası 5 tane 100 Mbps'lik bağlantı tek bir bağlantı gibi 500 Mbps'lik hale gelmiş. Spanning Tree de bunu tek bir port gibi görür, eğer o şekilde görmeseydi loop algılar ve port kapatırdı. Bu özellik daha pahalı bir switch almaktan bizi kurtarabilir, boşta kalan portları birleştirerek

(kümelenerek) bağlantıyı hızlandırabilir. Gerçek hayat uygulamasında gigabit portlar kümelenebilir.

Etherchannel faydaları; kanalları birleştirerek bağlantı hızını arttırmak, yedeklilik sağlamak yani port veya kablolardan birinde arıza çıkması durumunda iletişim diğer kanallardan devam eder. Bunun dışında yük dengeleme (load balancing) de yapılabilir.

Tabi dediğimiz gibi etherchannel yapılandırmasından sonra Spanning Tree bunu tek kanal olarak görüyor ve herhangi bir port kapatma söz konusu olmuyor. Protokole göre 8-10 porta kadar kümeleme yapılabilir. Yani 8 tane 100 Mbps'lik portu kümeleyerek 8 portluk bağlantı hızı sağlanabilir.

Etherchannel kurulabilmesi için bazı gereklilikler vardır;

- **Hız ve duplex:** Bağlantı yapılacak iki switch'in port hızlarının uyuşması gerekir, ve aynı duplex modunda (full-duplex) olmalıdır.
- **Mode:** Örneğin bir taraf access mod, diğer taraf trunk modda ise etherchannel kurulamaz. Ya access-access ya da trunk-trunk olması gerekir.
- **Trunk:** Bağlantı yapılan portlarına aynı vlan'a atanmış olması lazım.
- **Trunk Özellikleri:** Eğer trunk yapılandırıldıysa özellikleri de aynı olmalı, mesela allowed durumları, native vlan.

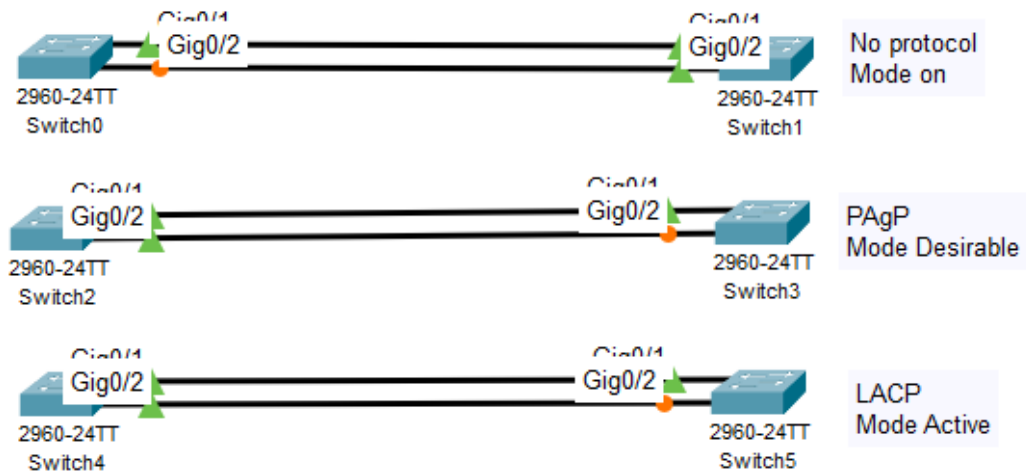
Etherchannel Protokolleri

Etherchannel protokolleri, birden fazla portu tek bir mantıksal bağlantı (Port-Channel) olarak birleştirirken iki switch arasında otomatik anlaşmayı sağlayan yazılım protokolleridir. Bu protokoller sayesinde etherchannel kurulabilir.

1. **PAGP (Port Aggregation Protocol):** Cisco tarafından geliştirilmiştir. Cisco'ya özeldir. Amaç, iki cihaz arasında EtherChannel kurmada önce otomatik olarak uyumluluk ve bağlantı durumunu görüşür. PAGP, karşı tarafa PAGP mesajları gönderir. Bu mesajlarla, portların Hız (Speed), Duplex, Vlan, Trunk ayarları gibi bilgilerini karşılaştırır. İki modu vardır;
 - a. **Desirable:** Aktif olarak PAGP mesajı gönderir ve bağlantı kurmak ister. Auto veya Desirable ile çalışır.
 - b. **Auto:** Pasif olarak PAGP mesajlarını bekler, kendisi başlatmaz. Yalnızca Desirable ile çalışır.
2. **LACP (Link Aggregation Control Protocol):** Cisco, HP, Juniper gibi farklı cihazlarda da çalışır. Amaç, bağlantıların otomatik olarak gruplandırılması ve yük dengeleme işlemlerinin yönetimi. LACP, portlar arasında LACP Data Unit (LACPDU) adı verilen mesajları gönderir. Bu mesajlar sayesinde portların uygunluğu kontrol edilir. Maksimum 16 port tanımlanabilir (8 aktif + 8 yedek). LACP, aktif portlardan biri arızalanırsa otomatik olarak yedek portu devreye alabilir.
 - a. **Active:** Aktif olarak LACP mesajı gönderir ve bağlantı kurmak ister. Active veya Passive ile çalışır.

b. **Passive:** LACP mesajlarını bekler, kendisi başlatmaz. Active ile çalışır.

Aşağıdaki yapıda her biri için etherchannel yapılandırılacaktır:



Switchler gigabit portlarından birbirine bağlanmış durumdadır ve dikkat edersek her birinde portlardan biri spanning tree'den dolayı bloklanmış durumda.

Protokol kullanmadan etherchannel yapılandırma:

Switch0'ın CLI ekranındayız ve ilgili portların (Gig0/1 ve Gig0/2) arayüzüne giriyoruz:

```
Switch(config)#  
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2  
Switch(config-if-range)#
```

Bir switch'te en fazla 6 grup oluşturabiliyoruz:

```
Switch(config-if-range)#channel-group ?  
<1-6> Channel group number  
Switch(config-if-range)#channel-group |
```

Biz 1'i seçip ilerleyelim ve mode seçimini yapalım (on demek zaten protokolsüz demektir):

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode ?  
active      Enable LACP unconditionally  
auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected  
desirable   Enable PAgP unconditionally  
on          Enable Etherchannel only  
passive     Enable LACP only if a LACP device is detected  
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on  
Switch(config-if-range)#  
Creating a port-channel interface Port-channel 1  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
```

Aynı işlemi sağdaki switch1 için de yapalım:

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
```

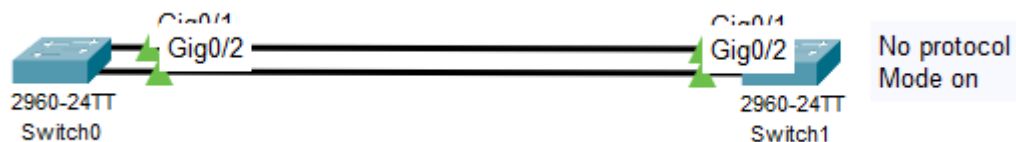
Bakalım etherchannel kurulumunu yapmış mı? Detaylarını görmek için **show etherchannel summary** komutunu kullanabiliriz.

```
Switch#
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

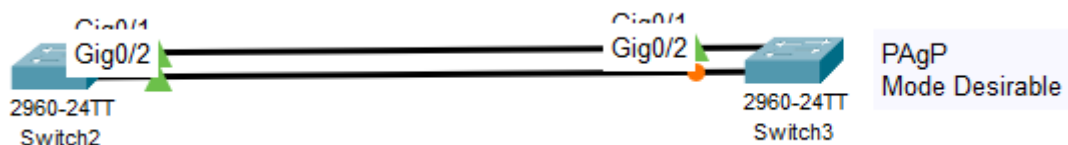
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (SU)        -           Gig0/1 (P) Gig0/2 (P)
Switch#
```

Ve görüldüğü gibi artık bloklanmış bir port yok:



PAGP kullanarak etherchannel yapılandırma:



Switch2 üzerinde;

Bu sefer group 2 dedik. 1 de diyebilirdik zaten switch'ler farklı.

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode desirable
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Aynısını sağdaki switch3 için de yapalım:

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode desirable
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up

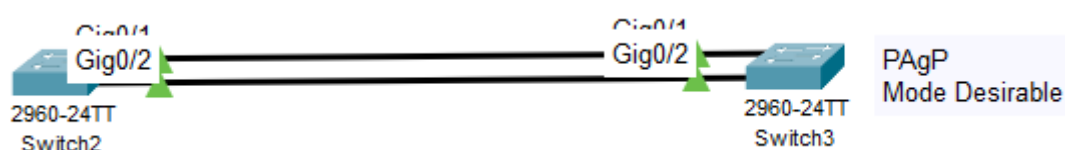
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up
```

Yapılandırma özetine bakarsak;

```
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

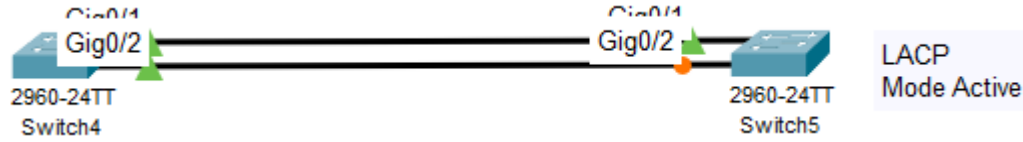
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
2      Po2 (SU)        PAgP        Gig0/1 (P) Gig0/2 (P)
Switch#
```



LACP kullanarak etherchannel yapılandırma:

Hatırladığımız üzere LACP marka bağımsızdır, yani diğer cihazlar için de uyumludur. İki taraftaki switch markaları farklı olabilir.



Soldaki switch4 üzerinde:

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

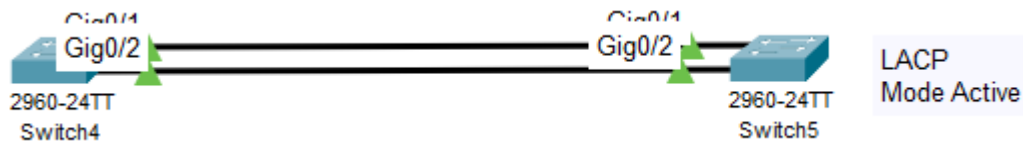
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Sağdaki switch5 üzerinde:

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up
```

Not: karşı taraf pasive modda olsa da olur.



Etherchannel yapılandırmaları bitti. Peki vlan yapılandırmalarını nasıl yapacağız? Tek tek mi? Hayır, oluşturduğumuz port-channel üzerinden yapıyoruz. (Po1)

```
Switch#show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed  Type
Po1       Po1       connected   1         auto    auto   
```